(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213559139 U
(45)授权公告日 2021.06.29

(21)申请号 202022397248.X

(22)申请日 2020.10.23

(73)专利权人 科赫工业设备技术(上海)有限公司

地址 201424 上海市奉贤区目华北路388号第一幢1528室

(72)发明人 周恩剑 韩丹梅 秦莉莉 李云峰 杨建峰

(74)专利代理机构 上海助之鑫知识产权代理有限公司 31328

代理人 王风平

(51)Int.Cl.

B21B 31/02(2006.01)
B21B 31/06(2006.01)
B21B 31/07(2006.01)
B21B 31/24(2006.01)
B21B 35/12(2006.01)
B21B 35/14(2006.01)
B21B 37/60(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

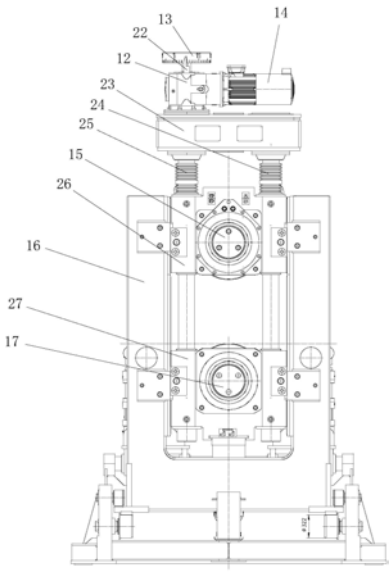
权利要求书2页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可用于型钢开坯的可移动轧机

(57)摘要

本实用新型公开了一种可用于型钢开坯的可移动轧机，包括滑动支撑平台总成，滑动支撑平台总成上安装有两个牌坊座和两个接轴托架，每一个牌坊座上对称安装有两个牌坊；两个牌坊座之间安装有轴系系统；所述两个牌坊座上分别设置有轴缝调整装置；所述两个接轴托架之间安装有上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴；上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴传动连接轴系系统；所述上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴的一端共同传动连接有一齿轮箱，齿轮箱传动连接有驱动机构。本实用新型的轧制线基本固定，靠轧机本体在滑动支撑平台总成上灵活移动来对正轧件，保证轧件顺利咬入轧机相应的孔型完成轧制。



CN 213559139 U

1.一种可用于型钢开坯的可移动轧机，其特征在于：包括滑动支撑平台总成，滑动支撑平台总成上安装有两个牌坊座和两个接轴托架，每一个牌坊座上对称安装有两个牌坊；两个牌坊座之间安装有轴系系统；

所述两个牌坊座上分别设置有轴缝调整装置；

所述两个接轴托架之间安装有上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴；上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴传动连接轴系系统；

所述上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴的一端共同传动连接有一齿轮箱，齿轮箱传动连接有驱动机构。

2.根据权利要求1所述的一种可用于型钢开坯的可移动轧机，其特征在于：所述滑动支撑平台总成包括安装在地面上的支撑底座，支撑底座的两侧对称设置有两条滑道，两条滑道上滑动安装有滑动座，滑动座的上端面分别安装前后两组牌坊座；所述接轴托架安装在支撑底座的上端且靠近齿轮箱的一侧；所述支撑底座的一侧安装有滑动驱动装置，滑动驱动装置传动连接滑动座的一侧。

3.根据权利要求2所述的一种可用于型钢开坯的可移动轧机，其特征在于：所述滑动驱动装置为横向安装在支撑底座上的一移动油缸，移动油缸的活塞杆传动连接滑动座一侧。

4.根据权利要求3所述的一种可用于型钢开坯的可移动轧机，其特征在于：所述滑动座的下端设置有若干个滑轮，滑轮对应滑道设计安装。

5.根据权利要求4所述的一种可用于型钢开坯的可移动轧机，其特征在于：所述轴系系统包括上辊和下辊；上辊的两端分别安装有可移动轴承座，且可移动轴承座安装在两个牌坊座的上部；下辊的两端分别安装有固定轴承座，且固定轴承座安装在两个牌坊座的下部；所述上辊和下辊呈正上正下平行排列；所述两个可移动轴承座传动连接两个轴缝调整驱动装置。

6.根据权利要求5所述的一种可用于型钢开坯的可移动轧机，其特征在于：所述轴缝调整装置包括安装在牌坊座上的第一传动箱、第二传动箱和传动电机，第一传动箱内设置有蜗轮蜗杆结构；所述传动电机的动力输出轴贯穿第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构；所述第一传动箱的上部轴连接有拨杆，且第一传动箱的顶面轴连接有圆形刻度盘，拨杆的上端横向安装有指针；所述拨杆的上部贯穿第一传动箱和圆形刻度盘，指针对应圆形刻度盘上的刻度；蜗轮蜗杆结构的上端传动连接拨杆的下端；所述第二传动箱内横向安装有第一转轴和第二转轴，第一转轴上安装有第一齿轮，第二转轴上安装有第二齿轮；第一齿轮和第二齿轮通过啮合的方式传动连接；所述第一转轴或者第二转轴的上部贯穿第二传动箱和第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构的下部；

所述第二传动箱的下部通过两个轴承座安装有第一传动螺杆和第二传动螺杆，第一传动螺杆传动连接第一转轴，第二传动螺杆传动连接第二转轴；

所述可移动轴承座的两侧对称设置有两个螺纹通孔，第一传动螺杆和第二传动螺杆分别螺纹连接在两个螺纹通孔内。

7.根据权利要求6所述的一种可用于型钢开坯的可移动轧机，其特征在于：所述齿轮箱传动连接的驱动机构为两个轧机主电机。

8.根据权利要求7所述的一种可用于型钢开坯的可移动轧机，其特征在于：所述齿轮箱包括箱体，箱体内设置有可旋转的两根传动轴，两根传动轴分别传动连接有两个联轴器总

成;所述两个联轴器总成分别传动连接两个轧机主电机;所述两根传动轴贯穿箱体且分别传动连接上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴。

9.根据权利要求8所述的一种可用于型钢开坯的可移动轧机,其特征在于:所述上伸缩式万向接轴包括传动连接上齿轮轴的第一万向节,第一万向节连接有上套轴和上子轴,上子轴的一端插入到上套轴内;所述上子轴的一端连接有第二万向节,第二万向节传动连接上辊的一端。

10.根据权利要求9所述的一种可用于型钢开坯的可移动轧机,其特征在于:所述下伸缩式万向接轴包括传动连接下齿轮轴的第三万向节,第三万向节连接有下套轴和下子轴,下子轴的一端插入到下套轴内;所述下子轴的一端连接有第四万向节,第四万向节传动连接下辊的一端。

一种可用于型钢开坯的可移动轧机

技术领域

[0001] 本实用新型属于型钢生产线领域，更具体地说，涉及一种可用于型钢开坯的可移动轧机。

背景技术

[0002] 传统的型钢开坯机为固定式，需要轧件按轧制孔型要求进入不同的孔型完成轧制，这就需要轧件在轧制方向来回横移及翻钢后，咬入到轧机相应的孔型。上述轧制的过程，需要的空间很大，这是因为轧机前后辊道、推钢机、翻钢机的结构复杂，占地面积达，进而需要的投资大，工作人员工作时候的事故点也相应增多。

[0003] 另外，在轧制的过程中，轧件的横向移动距离长，易造成轧件刮伤及轧件温降大，同时，多次的运行及翻钢，对轧件的冲击及磨损大，影响产品质量及成材率。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供了一种可用于型钢开坯的可移动轧机，以解决现有的技术的缺陷。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0006] 一种可用于型钢开坯的可移动轧机，其特征在于：包括滑动支撑平台总成，滑动支撑平台总成上安装有两个牌坊座和两个接轴托架，每一个牌坊座上对称安装有两个牌坊；两个牌坊座之间安装有轴系系统；所述两个牌坊座上分别设置有轴缝调整装置；所述两个接轴托架之间安装有上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴；上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴传动连接轴系系统；所述上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴的一端共同传动连接有一齿轮箱，齿轮箱传动连接有驱动机构。

[0007] 优化的方案，所述滑动支撑平台总成包括安装在地面上的支撑底座，支撑底座的两侧对称设置有两条滑道，两条滑道上滑动安装有滑动座，滑动座的上端面分别安装前后两组牌坊座；所述接轴托架安装在支撑底座的上端且靠近齿轮箱的一侧；所述支撑底座的一侧安装有滑动驱动装置，滑动驱动装置传动连接滑动座的一侧。

[0008] 优化的方案，所述滑动驱动装置为横向安装在支撑底座上的一移动油缸，移动油缸的活塞杆传动连接滑动座一侧。

[0009] 优化的方案，所述滑动座的下端设置有若干个滑轮，滑轮对应滑道设计安装。

[0010] 优化的方案，所述轴系系统包括上辊和下辊；上辊的两端分别安装有可移动轴承座，且可移动轴承座安装在两个牌坊座的上部；下辊的两端分别安装有固定轴承座，且固定轴承座安装在两个牌坊座的下部；所述上辊和下辊呈正上正下平行排列；所述两个可移动轴承座传动连接两个轴缝调整驱动装置。

[0011] 优化的方案，所述轴缝调整装置包括安装在牌坊座上的第一传动箱、第二传动箱和传动电机，第一传动箱内设置有蜗轮蜗杆结构；所述传动电机的动力输出轴贯穿第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构；所述第一传动箱的上部轴连接有拨杆，且第一传动箱的顶

面轴连接有圆形刻度盘，拨杆的上端横向安装有指针；所述拨杆的上部贯穿第一传动箱和圆形刻度盘，指针对应圆形刻度盘上的刻度；蜗轮蜗杆结构的上端传动连接拨杆的下端；所述第二传动箱内横向安装有第一转轴和第二转轴，第一转轴上安装有第一齿轮，第二转轴上安装有第二齿轮；第一齿轮和第二齿轮通过啮合的方式传动连接；所述第一转轴或者第二转轴的上部贯穿第二传动箱和第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构的下部；所述第二传动箱的下部通过两个轴承座安装有第一传动螺杆和第二传动螺杆，第一传动螺杆传动连接第一转轴，第二传动螺杆传动连接第二转轴；所述可移动轴承座的两侧对称设置有两个螺纹通孔，第一传动螺杆和第二传动螺杆分别螺纹连接在两个螺纹通孔内。

[0012] 优化的方案，所述齿轮箱传动连接的驱动机构为一轧机主电机。

[0013] 优化的方案，所述齿轮箱包括箱体，箱体内设置有可旋转的两根传动轴，两根传动轴分别传动连接有两个联轴器总成；所述两个联轴器总成分别传动连接两个轧机主电机；所述两根传动轴贯穿箱体且分别传动连接上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴。

[0014] 优化的方案，所述上伸缩式万向接轴包括传动连接上齿轮轴的第一万向节，第一万向节连接有上套轴和上子轴，上子轴的一端插入到上套轴内；所述上子轴的一端连接有第二万向节，第二万向节传动连接上辊的一端。

[0015] 优化的方案，所述下伸缩式万向接轴包括传动连接下齿轮轴的第三万向节，第三万向节连接有下套轴和下子轴，下子轴的一端插入到下套轴内；所述下子轴的一端连接有第四万向节，第四万向节传动连接下辊的一端。

[0016] 由于采用了上述技术方案，与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0017] 1、本实用新型的轧制线基本固定，靠轧机本体在滑动支撑平台总成上灵活移动来对正轧件，保证轧件顺利咬入轧机相应的孔型完成轧制，另外，可移动轧机的前后辅助设备结构简单，重量轻易于维护。

[0018] 2、本实用新型的上下辊可以实现移动，结构简单，方便推钢和翻钢的过程，且过程中定位定位准确。

[0019] 3、本实用新型的控制系统更简单易用操作，使轧件咬入更准确，更有效防止轧件头部刮伤，提高成材率。

[0020] 参照附图和实施例对本实用新型做进一步说明。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型一种实施例的侧视结构示意图；

[0022] 图2为图1中牌坊座和轴缝调整装置的结构示意图；

[0023] 图3为本实用新型一种实施例中可移动轧机配合机后推钢机和机后翻钢机的结构布局示意图。

具体实施方式

[0024] 实施例

[0025] 如图1-2所示，一种可用于型钢开坯的可移动轧机，包括滑动支撑平台总成，所述滑动支撑平台总成包括安装在地面上的支撑底座19，支撑底座19的两侧对称设置有两条滑道，两条滑道上滑动安装有滑动座28，滑动座28的上端面分别安装前后两组牌坊座。所述接

轴托架9安装在支撑底座19的上端且靠近齿轮箱的一侧。所述支撑底座的一侧安装有滑动驱动装置，滑动驱动装置传动连接滑动座的一侧。所述滑动驱动装置为横向安装在支撑底座上的一移动油缸21，移动油缸21的活塞杆传动连接滑动座一侧。为了更轻便的移动，所述滑动座的下端设置有若干个滑轮10，滑轮10对应滑道设计安装。另外，为了保证支撑底座的工作，在支撑底座19的两侧分别设置有若干加强筋支架20。

[0026] 滑动支撑平台总成上安装有两个牌坊座16和两个接轴托架9，每一个牌坊座16上对称安装有两个牌坊。两个牌坊座之间安装有轴系系统。所述两个牌坊座上分别设置有轴缝调整装置。轴系系统是轧钢的工作部件，轴缝调整装置是用于调节轴系系统的辅助装置。所述轴系系统包括上辊15和下辊17。上辊15的两端分别安装有可移动轴承座26，且可移动轴承座26安装在两个牌坊座的上部。下辊17的两端分别安装有固定轴承座27，且固定轴承座27安装在两个牌坊座的下部。所述上辊和下辊呈正上正下平行排列。所述两个可移动轴承座26传动连接两个轴缝调整驱动装置。轴缝调整装置的数目为两个，分别安装在两个牌坊座上，其对应上辊两端的可移动轴承座26。所述轴缝调整装置包括安装在牌坊座上的第一传动箱12、第二传动箱23和传动电机14，第一传动箱12内设置有蜗轮蜗杆结构。蜗轮蜗杆结构常用来传递两交错轴之间的运动和动力，是一种现在常见的结构，市面上可以购买的到，属于现有技术，所以具体结构不再赘述。所述传动电机14的动力输出轴贯穿第一传动箱12且传动连接蜗轮蜗杆结构。所述第一传动箱14的上部轴连接有拨杆22，且第一传动箱的顶面轴连接有圆形刻度盘13，拨杆22的上端横向安装有指针。所述拨杆的上部贯穿第一传动箱和圆形刻度盘，指针对应圆形刻度盘13上的刻度。蜗轮蜗杆结构的上端传动连接拨杆22的下端。所述第二传动箱23内横向安装有第一转轴和第二转轴，第一转轴上安装有第一齿轮，第二转轴上安装有第二齿轮。第一齿轮和第二齿轮通过啮合的方式传动连接。所述第一转轴或者第二转轴的上部贯穿第二传动箱和第一传动箱且传动连接蜗轮蜗杆结构的下部。所述第二传动箱23的下部通过两个轴承座安装有第一传动螺杆25和第二传动螺杆24，第一传动螺杆25传动连接第一转轴，第二传动螺杆24传动连接第二转轴。所述可移动轴承座的两侧对称设置有两个螺纹通孔，第一传动螺杆和第二传动螺杆分别螺纹连接在两个螺纹通孔内。

[0027] 所述两个接轴托架之间安装有上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴。上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴传动连接轴系系统。所述上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴的一端共同传动连接有一齿轮箱1，齿轮箱1传动连接有驱动机构2。

[0028] 所述齿轮箱传动连接的驱动机构2为一轧机主电机。所述齿轮箱包括箱体，箱体内设置有可旋转的两根传动轴，两根传动轴分别传动连接有两个联轴器总成3，所述两个联轴器总成3分别传动连接两个轧机主电机。所述两根传动轴贯穿箱体且分别传动连接上伸缩式万向接轴和下伸缩式万向接轴。

[0029] 所述上伸缩式万向接轴包括传动连接上齿轮轴的第一万向节6，第一万向节6连接有上套轴7和上子轴8，上子轴8的一端插入到上套轴7内。所述上子轴的一端连接有第二万向节11，第二万向节11传动连接上辊15的一端。所述下伸缩式万向接轴包括传动连接下齿轮轴的第三万向节，第三万向节连接有下套轴和下子轴，下子轴的一端插入到下套轴内。所述下子轴的一端连接有第四万向节，第四万向节传动连接下辊的一端。

[0030] 工作的时候，轧机主电机提供动力，动力经过联轴器总成和两个万向接轴传递到

上辊和下辊中，进行轧制工作。需要调整的时候，移动油缸21提供移动的动力，在滑动座和滑轮的作用下，实现滑动座的移动。

[0031] 本实用新型的轧制线基本固定，靠轧机本体在滑动支撑平台总成上灵活移动来对正轧件，保证轧件顺利咬入轧机相应的孔型完成轧制，另外，可移动轧机的前后辅助设备结构简单，重量轻易于维护。

[0032] 如图3所示，辅助设备为推钢机51和翻钢机52，且推钢机51和翻钢机52可以设置多组，组成一个产线。这些都是现有的技术，所以不再赘述。

[0033] 本实用新型的上下辊可以实现移动，结构简单，方便推钢机和翻钢机的推钢和翻钢的过程，且过程中定位定位准确。

[0034] 本实用新型的控制系统更简单易用操作，使轧件咬入更准确，更有效防止轧件头部刮伤，提高成材率。

[0035] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0036] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0037] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

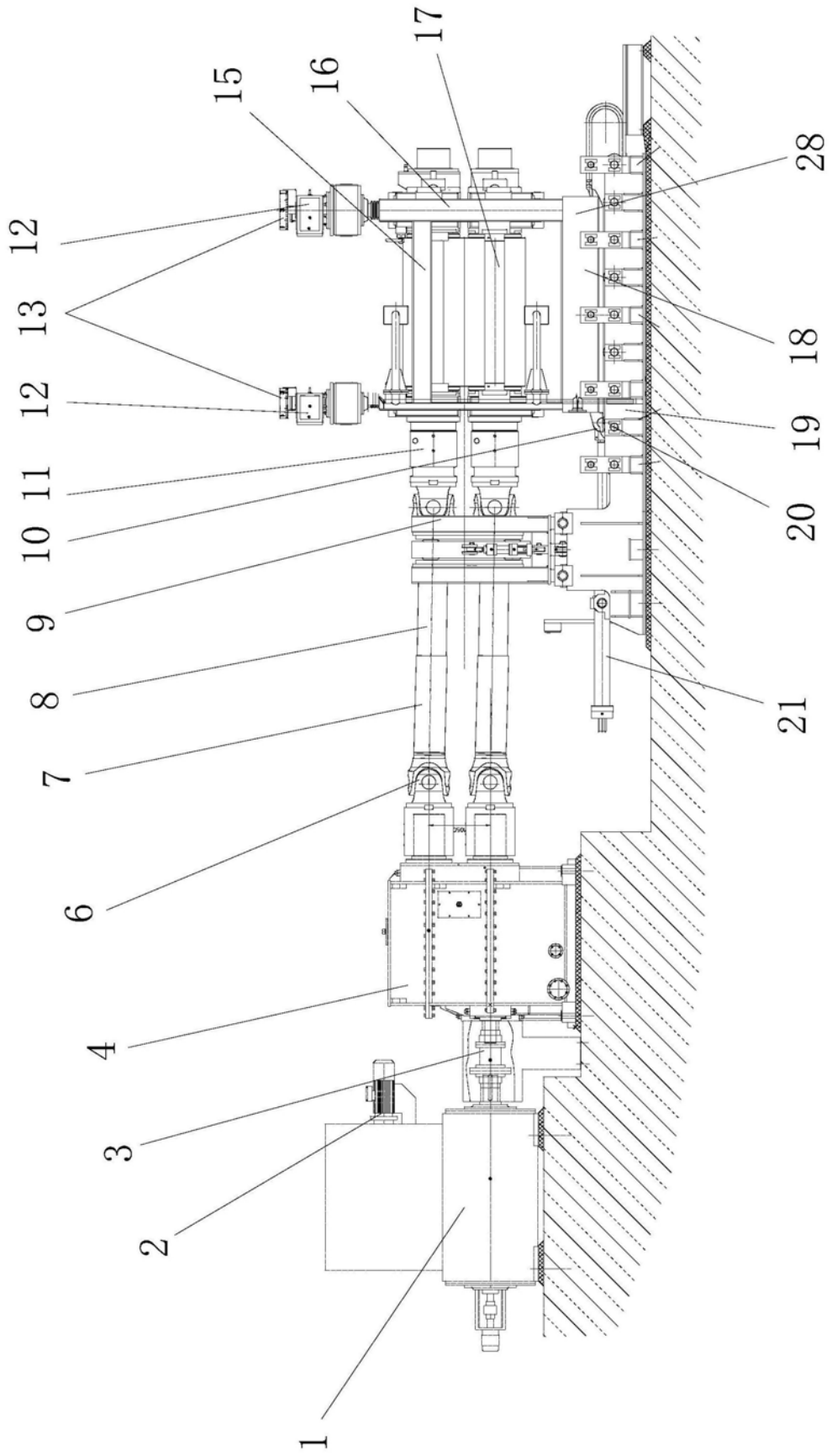


图1

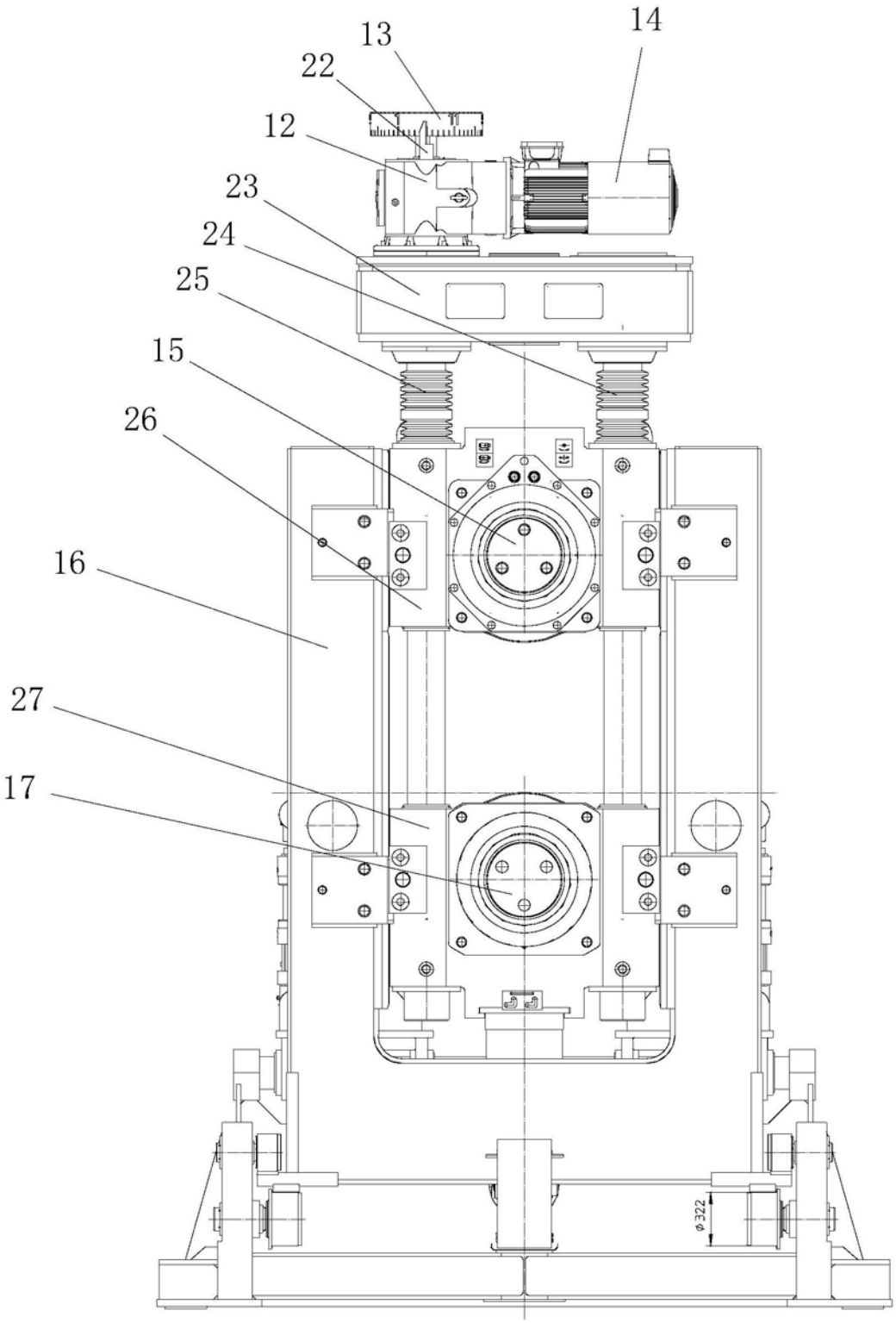


图2

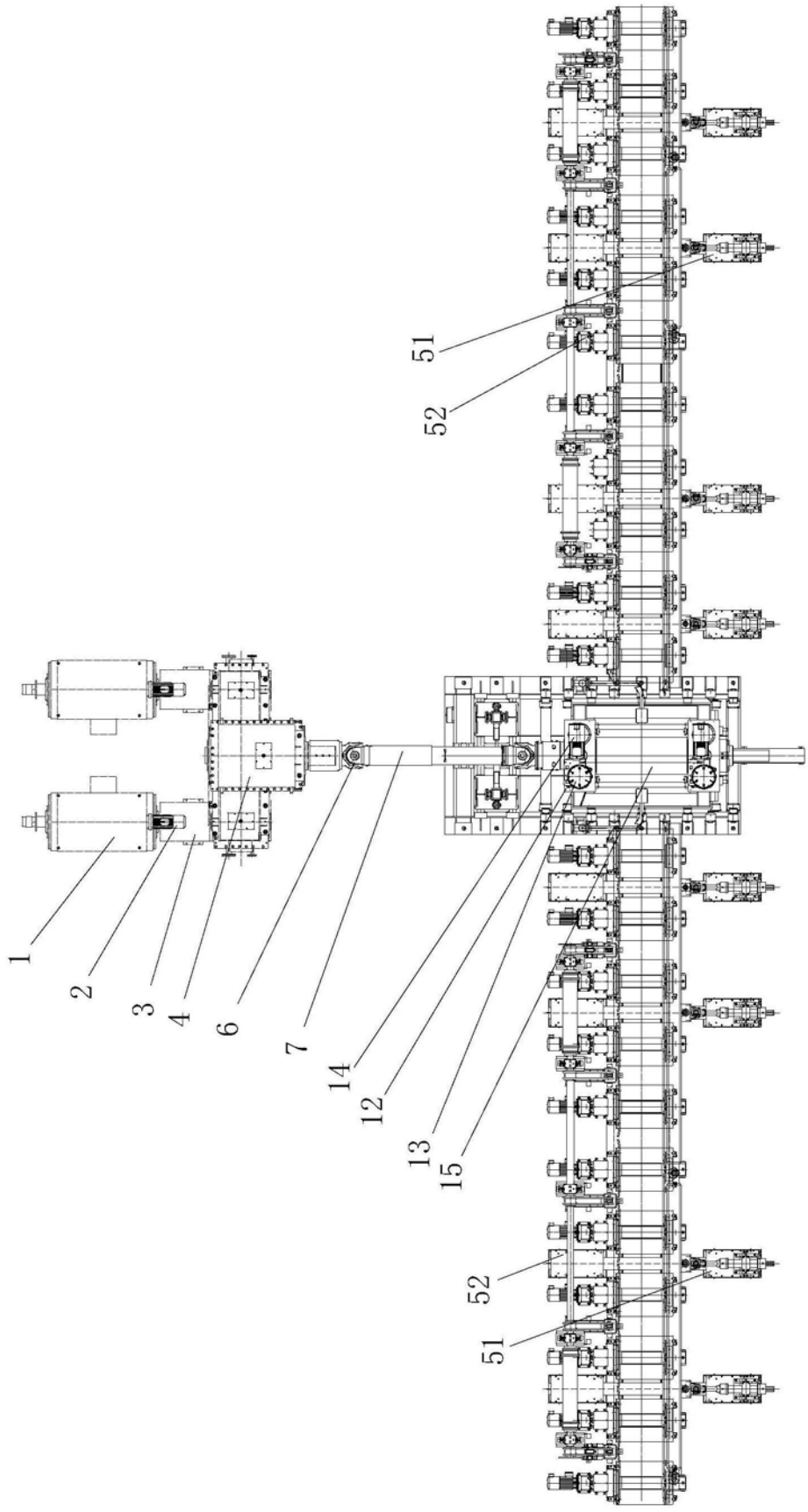


图3